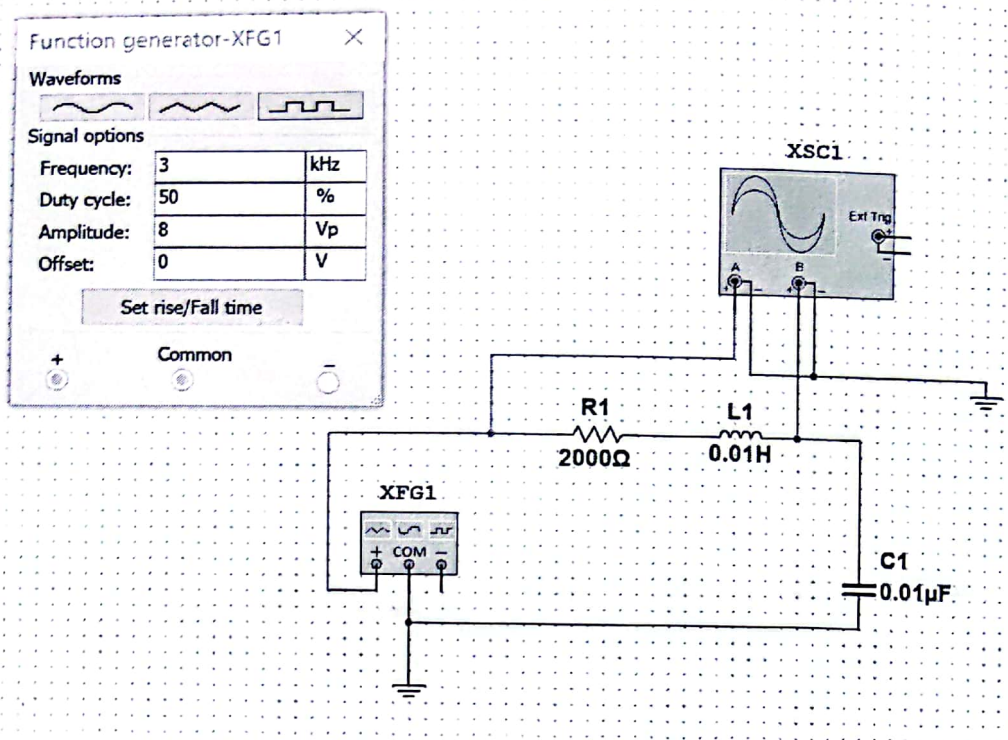


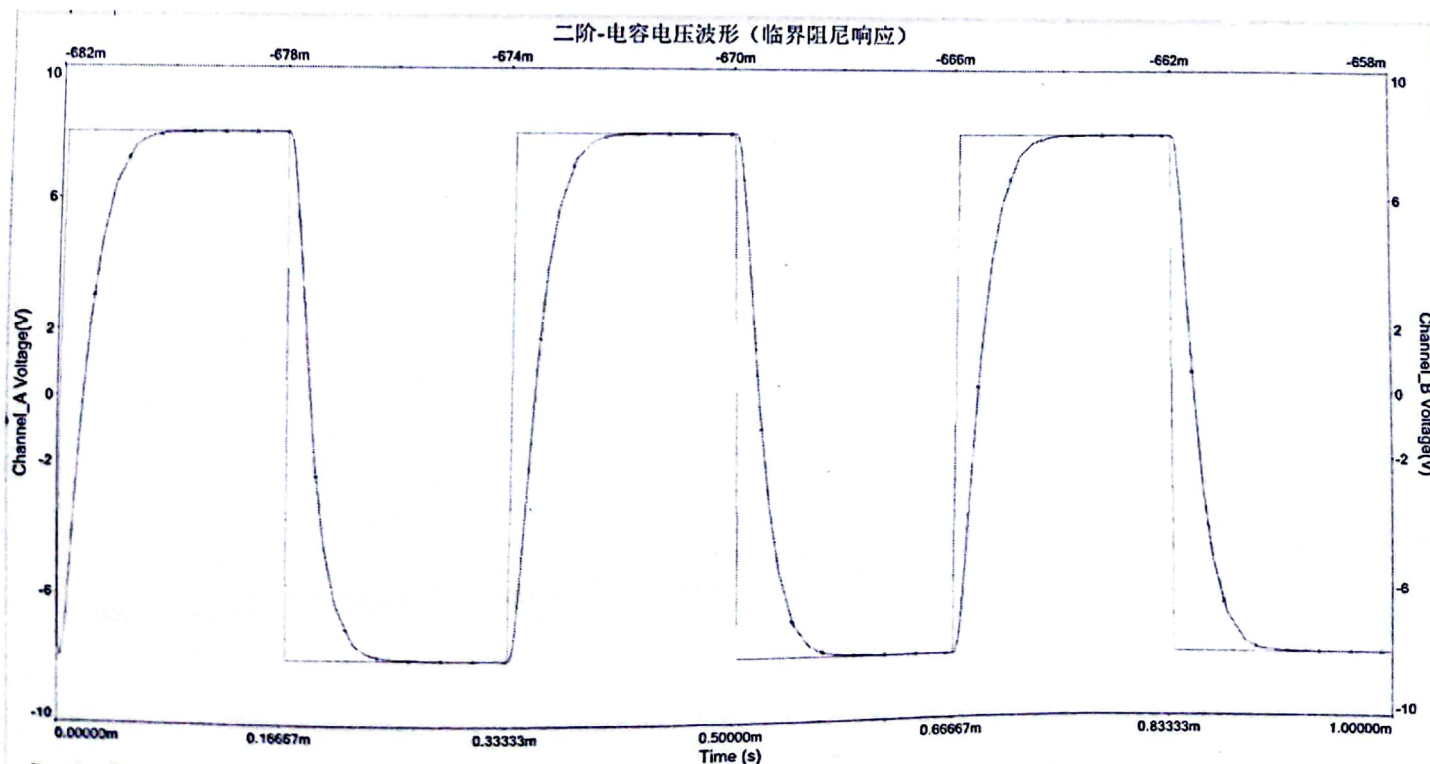
电容电压波形 ($L=0.01H$ 、 $C=0.01\mu F$)

2021.11.15



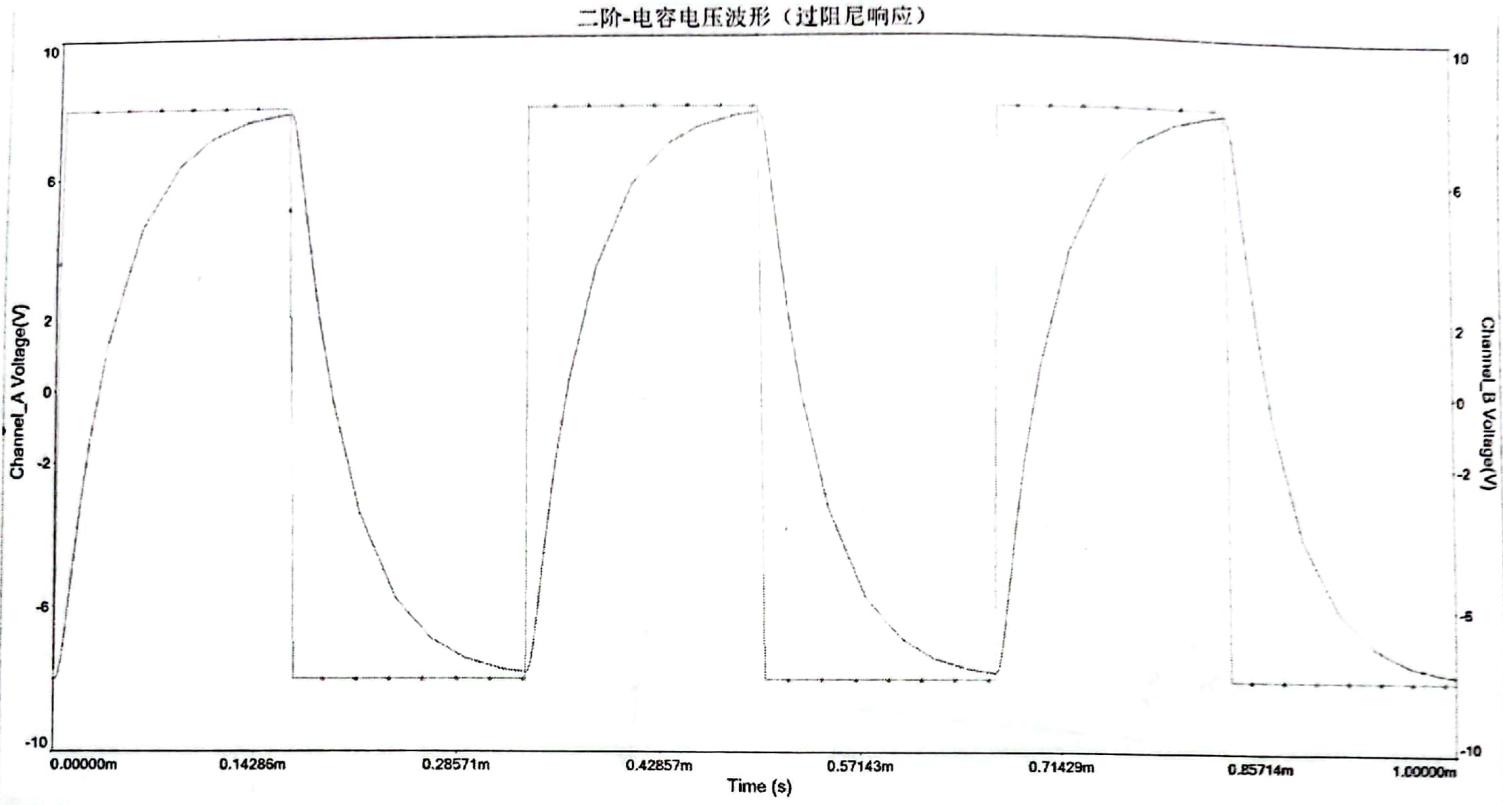
实验电路图

临界阻尼 ($R=2000\Omega$)

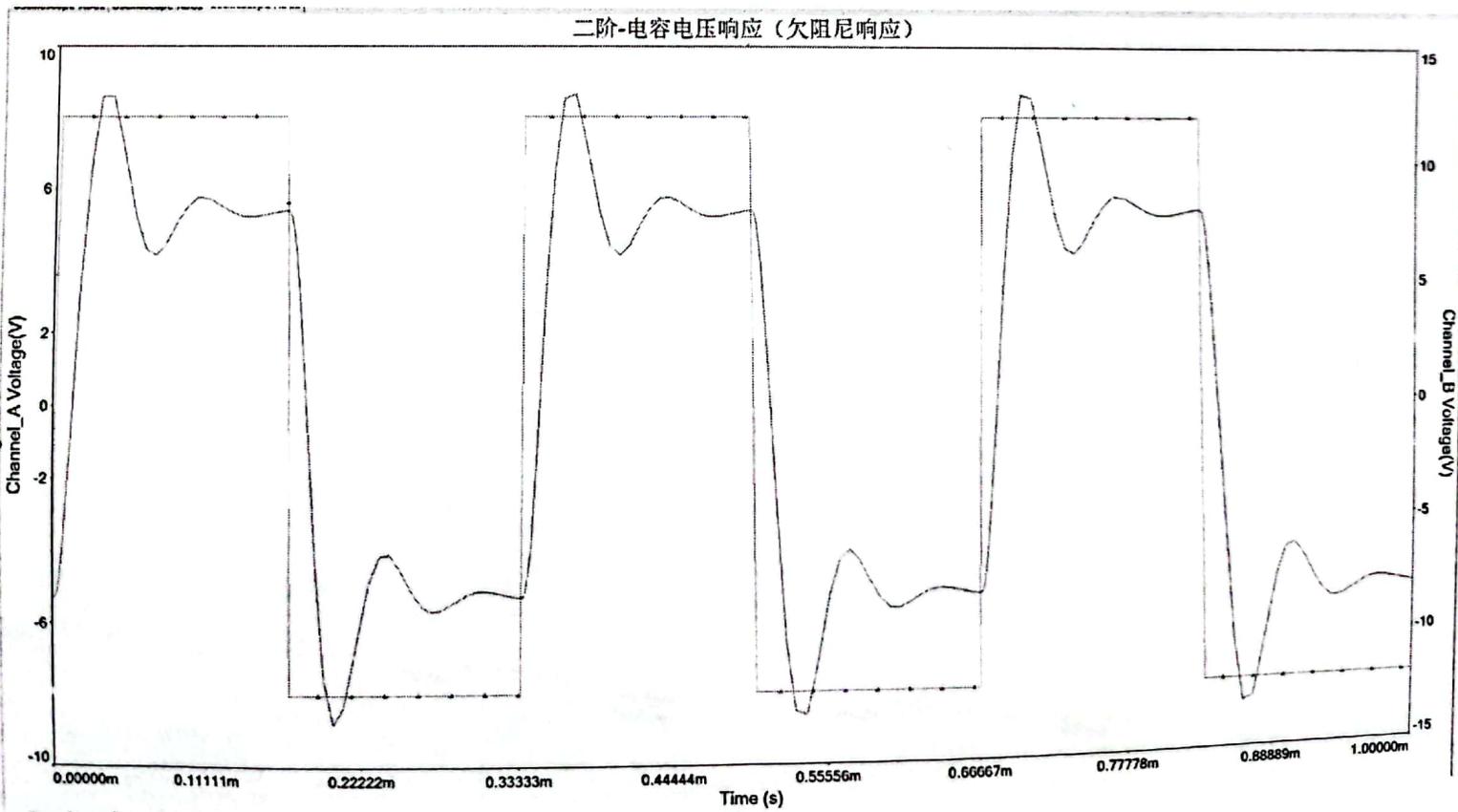


扫描全能王 创建

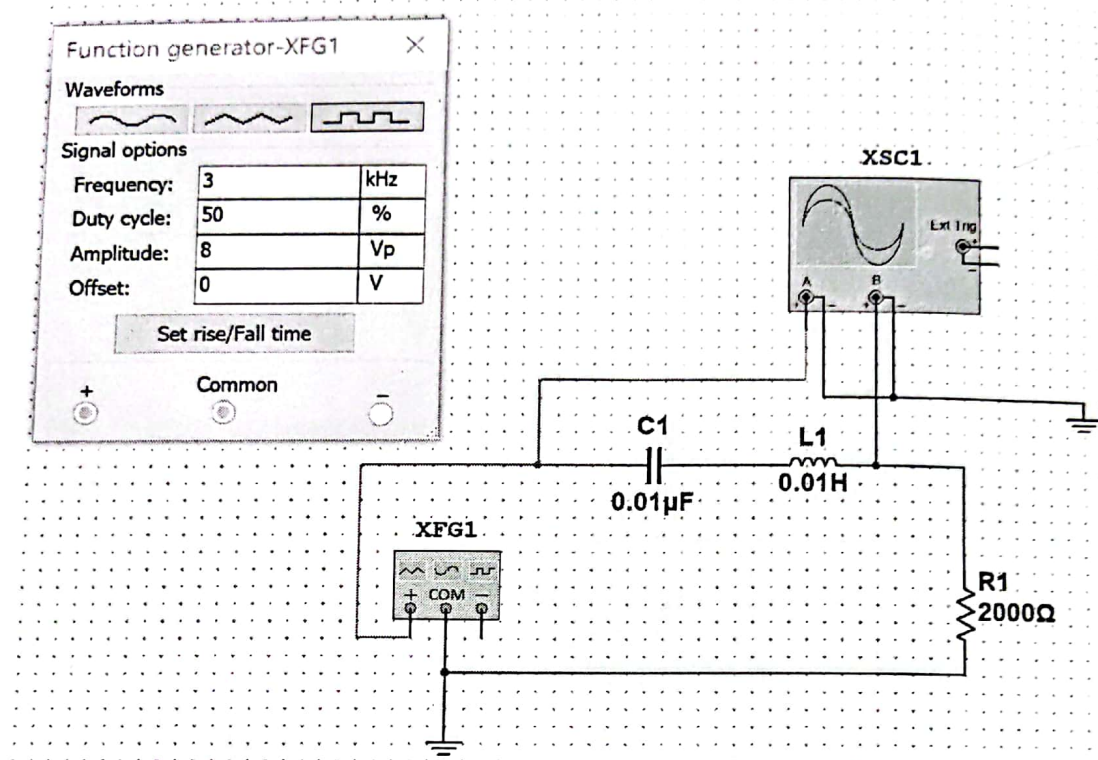
过阻尼 (R=4000 Ω)



欠阻尼 (R=700 Ω)

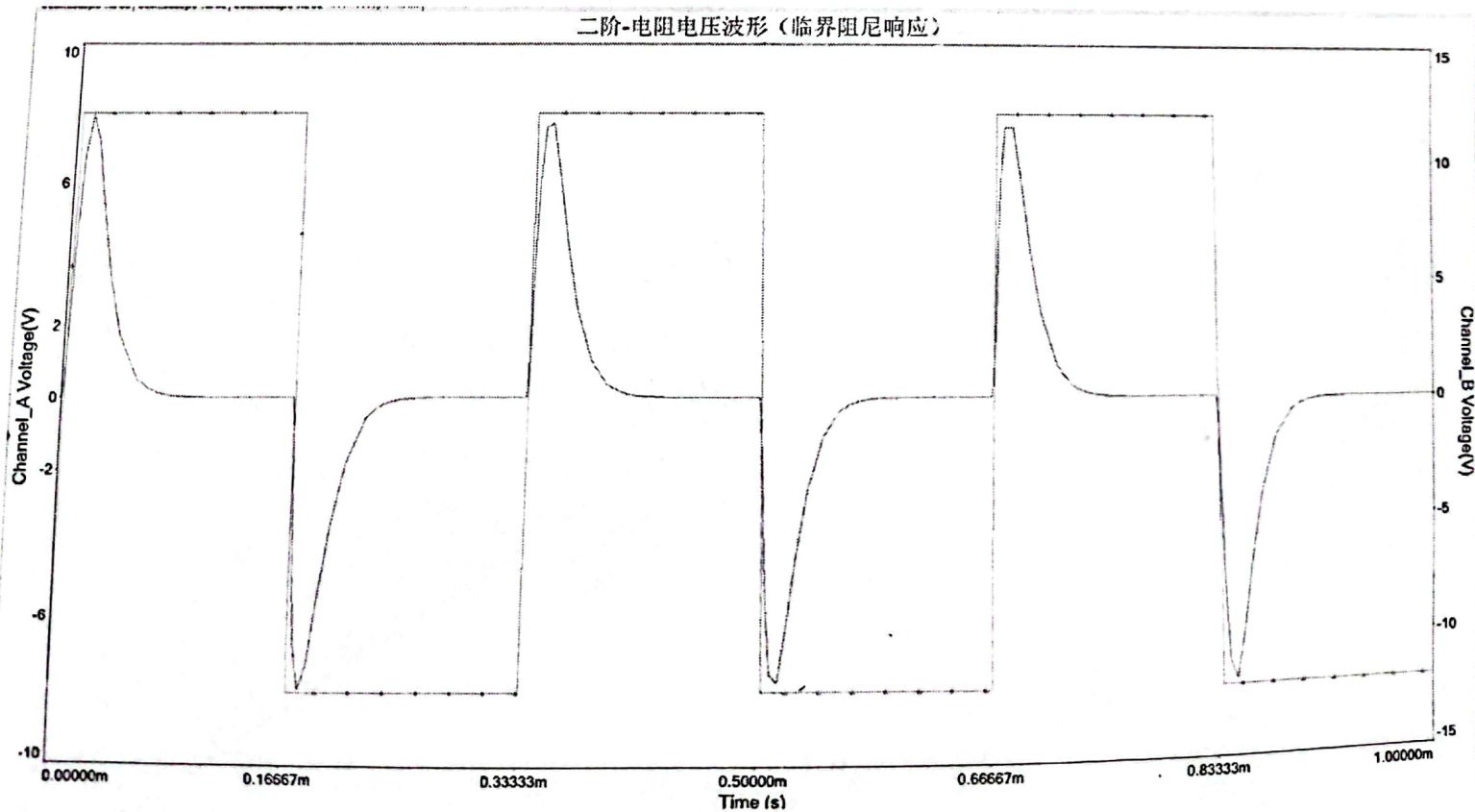


电阻电压波形 ($L=0.01H$ 、 $C=0.01\mu F$)



实验电路图

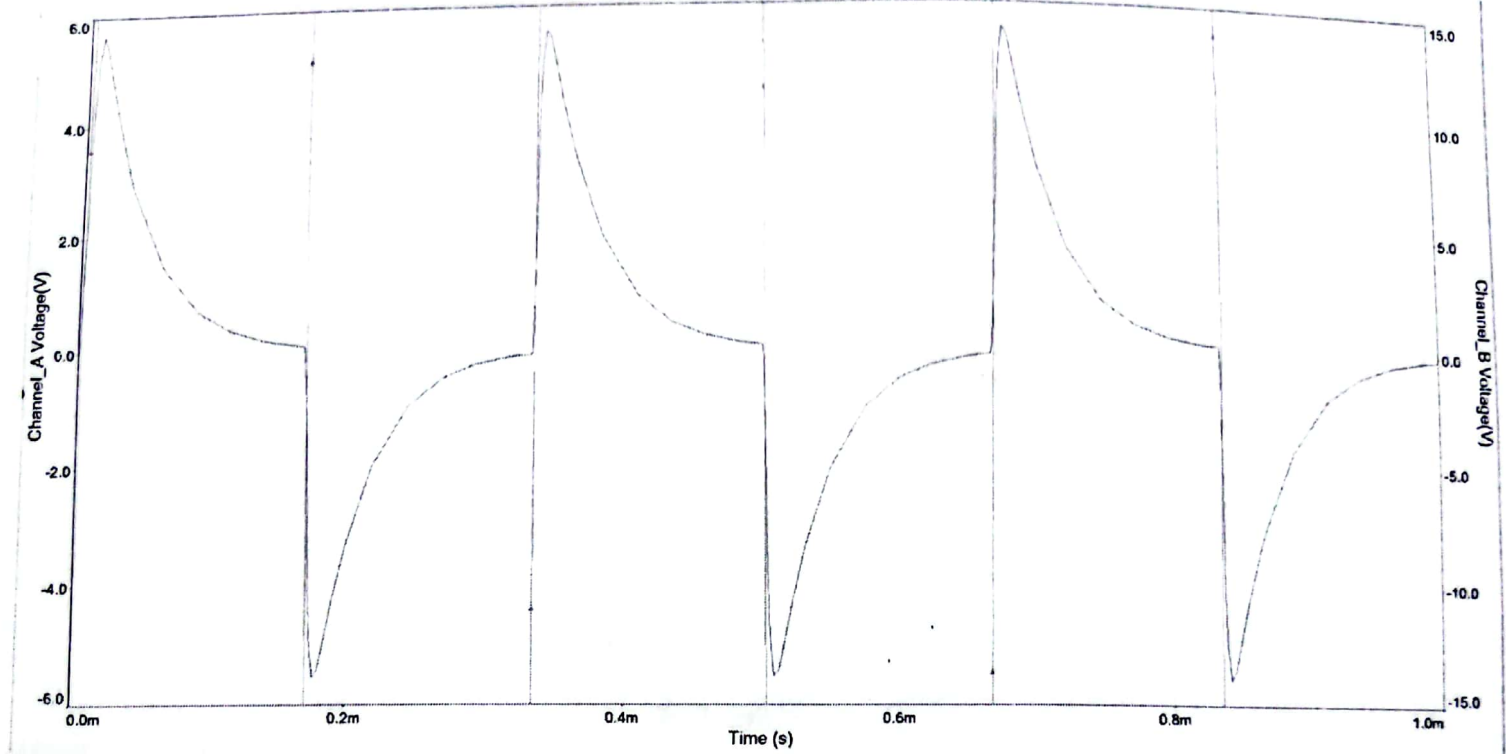
临界阻尼 ($R=2000\Omega$)



扫描全能王 创建

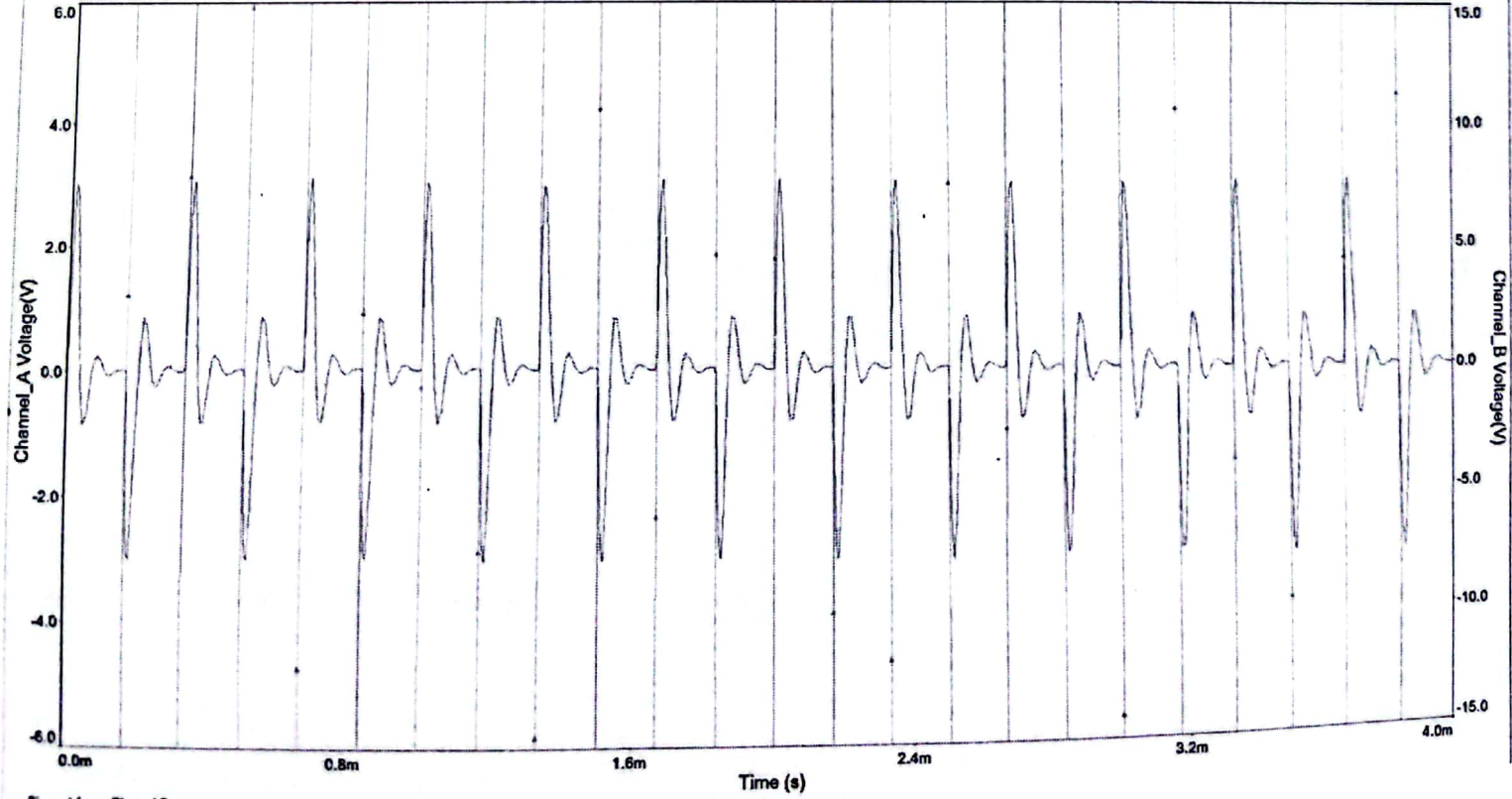
过阻尼 ($R=4000\ \Omega$)

二阶-电阻电压波形 (过阻尼响应)



欠阻尼 ($R=800\ \Omega$)

二阶-电阻电压波形 (欠阻尼响应)



姓名

班级

学号

同组姓名

指导老师

实验日期

2021.11.15

实验6 二阶电路响应

实验目的

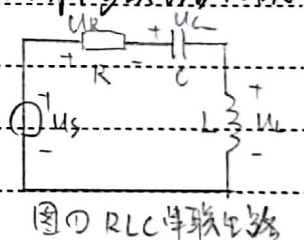
1. 观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解，了解动态电路的时间常数的意义。
2. 学习用仿真的方法和操作实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。
3. 进一步掌握示波器的使用。

实验原理

一、二阶电路

二阶电路即由二阶微分方程描述的电路(动态)，至少包含两个储能元件的集中参数电路，动态电路在换路时会产生过渡过程，通常称为暂态过程。

RLC串联电路(如图①)可用下述方程描述： $LC \frac{d^2 u}{dt^2} + RC \frac{du}{dt} + u = U_s$
 (若初始值为 $u_C(0-) = U_0$, $\left. \frac{du_C(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{i_L(0-)}{C} = \frac{I_0}{C} \Rightarrow$ 得 $u_C(t)$)
 再用 $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \Rightarrow$ 可得 $i_C(t)$



图① RLC串联电路

RLC串联电路的零输入响应与零状态响应与微分方程系数有关(即元件参数)。定义衰减系数(阻尼系数) $\alpha = \frac{R}{2L}$, 谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow$ 二阶微分方程改写为： $\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\alpha \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 U_s$

$$\text{特征方程: } s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

$$\text{特征根: } s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

根据特征根形式可分为过阻尼($\alpha > \omega_0 \Rightarrow R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)、临界阻尼($\alpha = \omega_0 \Rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)、欠阻尼($\alpha < \omega_0 \Rightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)。

① 过阻尼状态($\alpha > \omega_0$)， s_1, s_2 为两个实根，响应波形(如图②)非振荡。

	零输入	零状态
电容电压 $u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})$	$u_C(t) = [1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$	$i_L(t) = [\frac{1}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$
电阻电压	$u_R(t) = -\frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$	$u_R(t) = [1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$

 物理实验中心
<http://pec.sjtu.edu.cn>


② 临界阻尼状态 ($\alpha = \omega_0$)。S₁, S₂ 为两个相等实根，响应波形如图(4)所示，非齐次项为 $\varepsilon(t)$ ，方程如下：

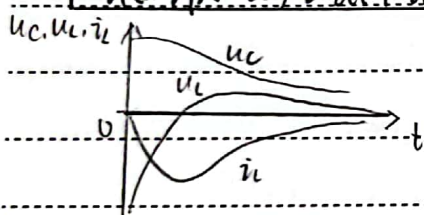
	零输入响应	零状态
电容电压 $u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 (\alpha t + 1) e^{-\alpha t}$	$u_C(t) = [1 - (1 + \alpha t) e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$	$i_L(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = U_0 (\alpha t - 1) e^{-\alpha t}$	$u_L(t) = [1 - (\alpha t + 1) e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$

③ 欠阻尼状态 ($\alpha < \omega_0$)。S₁, S₂ 为一对共轭复数根，响应波形如图(5)所示，非齐次项为 $\varepsilon(t)$ ，方程如下：

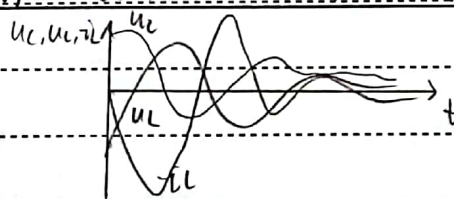
	零输入	零状态
电容电压 $u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_C(t) = [1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_L(t) = \frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$	$u_L(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) \varepsilon(t)$

④ 过阻尼响应 ($\alpha > \omega_0$)。S₁, S₂ 为一对实数根，响应波形为不衰减的直流规律非齐次项为 $\varepsilon(t)$ ，方程如下：

	零输入	零状态
电容电压 $u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 \cos \omega t$	$u_C(t) = (1 - \cos \omega t) \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -U_0 \omega L e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \varepsilon(t)$	$i_L(t) = (\omega L \sin \omega t) \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -U_0 \cos(\omega t) \varepsilon(t)$	$u_L(t) = \cos(\omega t) \varepsilon(t)$



图④ 过阻尼响应 u_C, u_L, i_L 曲线



图⑤ 欠阻尼响应的 u_C, u_L, i_L 曲线

二、阶跃信号瞬态波形观测方法

以方波信号代替直流加入电路，可以使瞬态波形成为重复的周期波形。

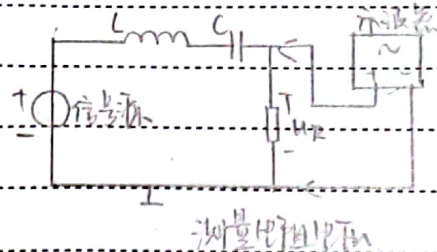
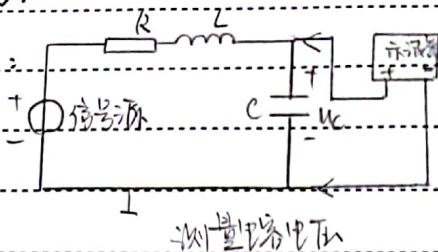
实验注意事项：

1. 示波器观察电路必须接地。
2. 信号源和示波器接地线不接入电源插座时已相连，二者输入线黑头子应夹在同一位置。
3. 信号源的输出方波信号的周期需大于二倍的暂态响应时间。



实验内容与要求:

1. 实验电路图:



① 取 $C=0.01\mu\text{F}$, $L=0.01\text{H}$ 使暂态过程分别为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼, 信号源输出 $\pm 8\text{V}$ 正弦波, 调节 R 观察临界电阻理论值与实际值差异。取合适的正弦波频率使衰减振荡有足够时间衰减至 0。

② 改变 $C=0.1\mu\text{F}$, $L=0.01\text{H}$, 重复上述步骤。

③ 改变正弦波频率, 观察正弦波周期过短, 过激无法完成的波形。

实验报告:

1. 过阻尼、临界阻尼、欠阻尼电路电压和电流波形如下附图所示。

2. 取 $L=0.01\text{H}$, $C=0.01\mu\text{F}$

$$\text{则理论: } \alpha = \frac{2\sqrt{L}}{2L} = 10^5 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^5$$

$$\text{实验: } R_{\text{临界}} = 1750\Omega$$

$$\alpha_{\text{实}} = 87500 \quad \omega_{\text{实}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^5$$

实际临界电阻取值小于理论值, 原因是实际电路中线路存在电阻, 故当实际电阻理论值时处于临界, 则输入电阻值应小于此。

3. 仿真结果与实验结果基本一致, 但仿真结果振荡幅度较大, 时间较长。原因可能由于实际电路中导线带来的内阻所致。

思考题:

1. 可以用独立电源不断提供能量以补充阻尼消耗的能量, 使振荡无限持续, 电路中振荡电流的振幅永远不变。① 使 $R < 2\sqrt{L/C}$ 形成欠阻尼可以产生放大振荡。② $R < 0$ 时, 不能放大到无限远。

2. 可以看到前面小信号的衰减趋势, 即后无衰减趋势变化。

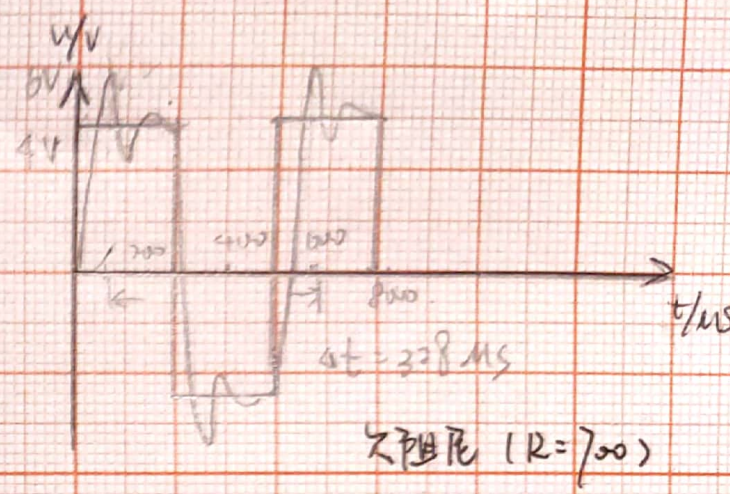
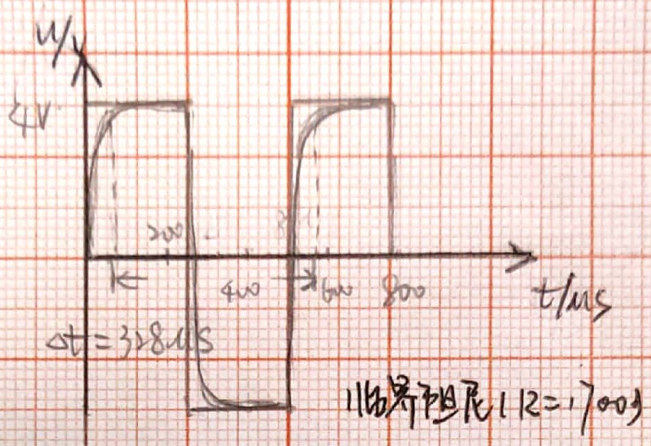
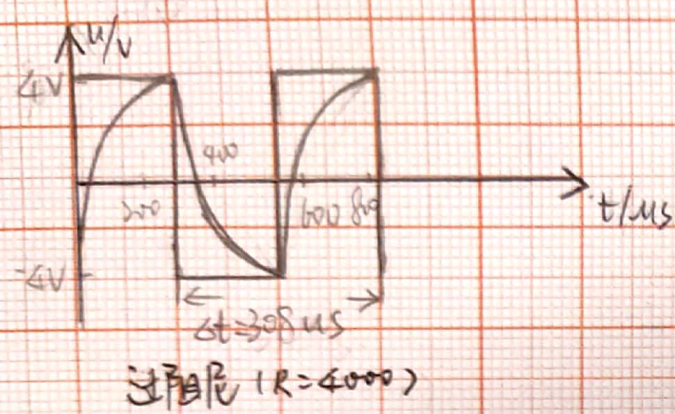
3. 并联时增大 R , 振荡衰减会减慢。

4. 衰减常数: 取最大值、最小值, 衰减常数 = $\frac{\text{两者之差}}{\text{所用时间}}$

振荡频率: $\frac{1}{T}$, 即一个周期所用时间的倒数。



一、电压响应



二、电流响应

